

Sistema de Gestión e Inteligencia Veterinaria

Transformación de registros clínicos analógicos en decisiones estratégicas mediante MySQL, Python y Pandas.

Grupo 04: Arroyo, Bertetti, Bertetti, Herrera | Prof. Charletti.

PROYECTO ABP | CIENCIA DE DATOS E IA | ISPC COHORTE 2026

Gemini Notebook

El Caos Analógico

Registros fragmentados en hojas sueltas.



Pain points:

- Imposibilidad de medir costos operativos.
- Seguimiento clínico dependiente de la memoria del veterinario.
- Rendimiento del personal invisible.

La Solución Digital

Centralización relacional absoluta.



Value points:

- Auditoría de ingresos y demanda en tiempo real.
- Historial clínico unificado e instantáneo.

Gemini Notebook

Pipeline de Implementación Clínica Digital

MySQL



Station 1:

Diseño del modelo relacional unificando clientes, pacientes y atenciones.

Python & POO



Station 2:

Desarrollo de la aplicación CRUD por consola para gestión diaria de la clínica.

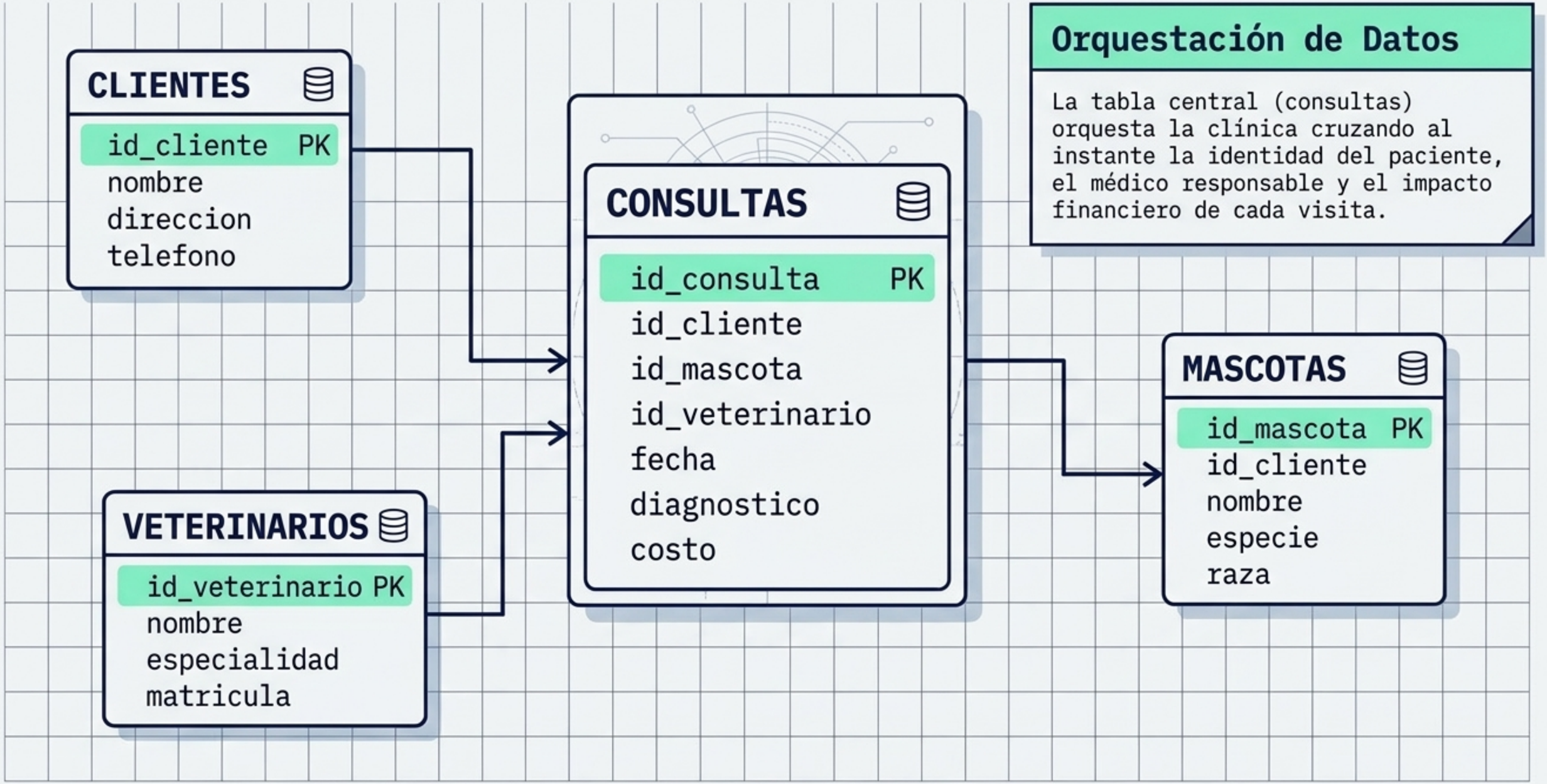
Pandas & NumPy



Station 3:

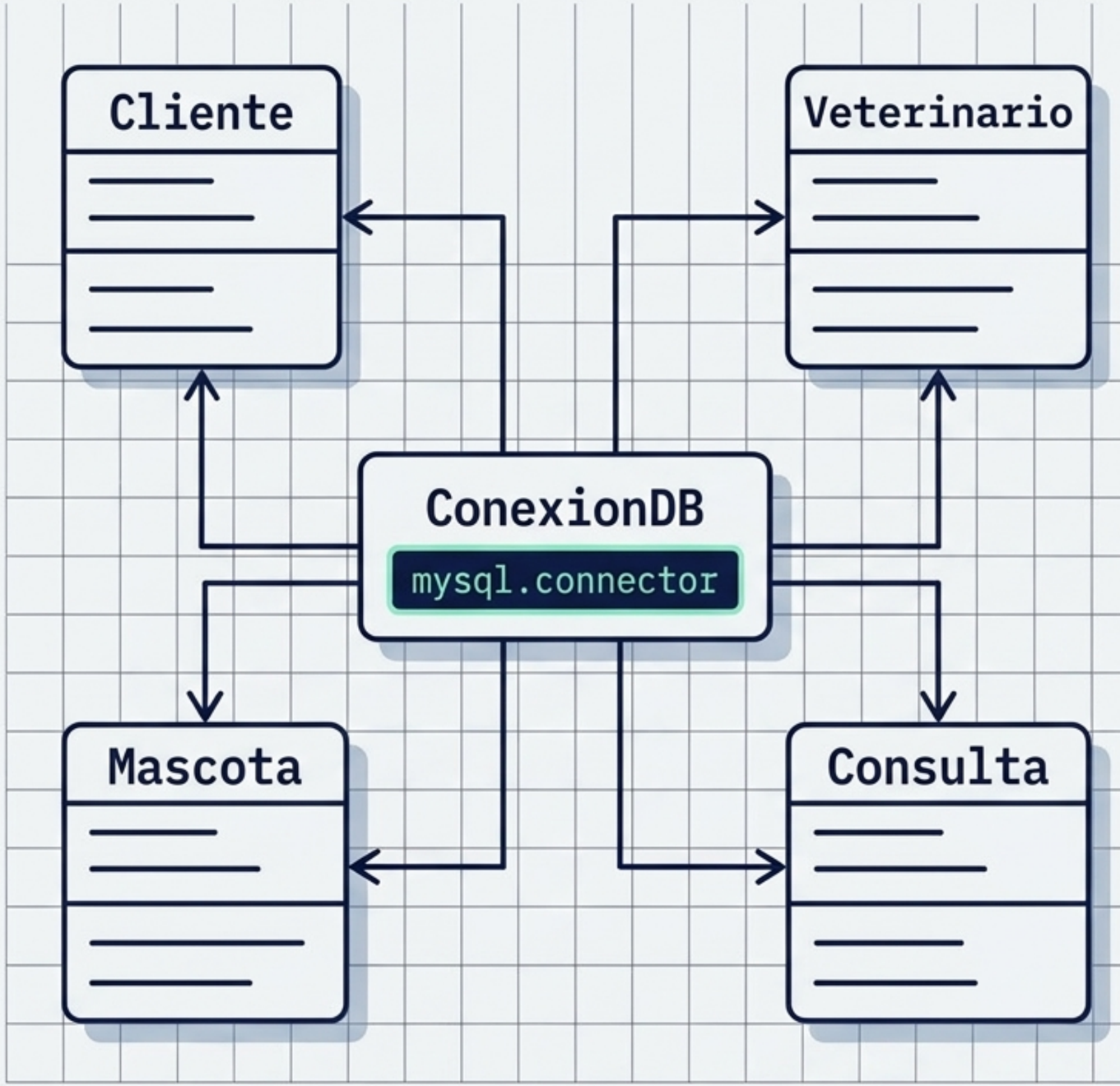
Análisis estadístico para responder a preguntas críticas de negocio.

Gemini Notebook



> 55 registros maestros inicializados para análisis.

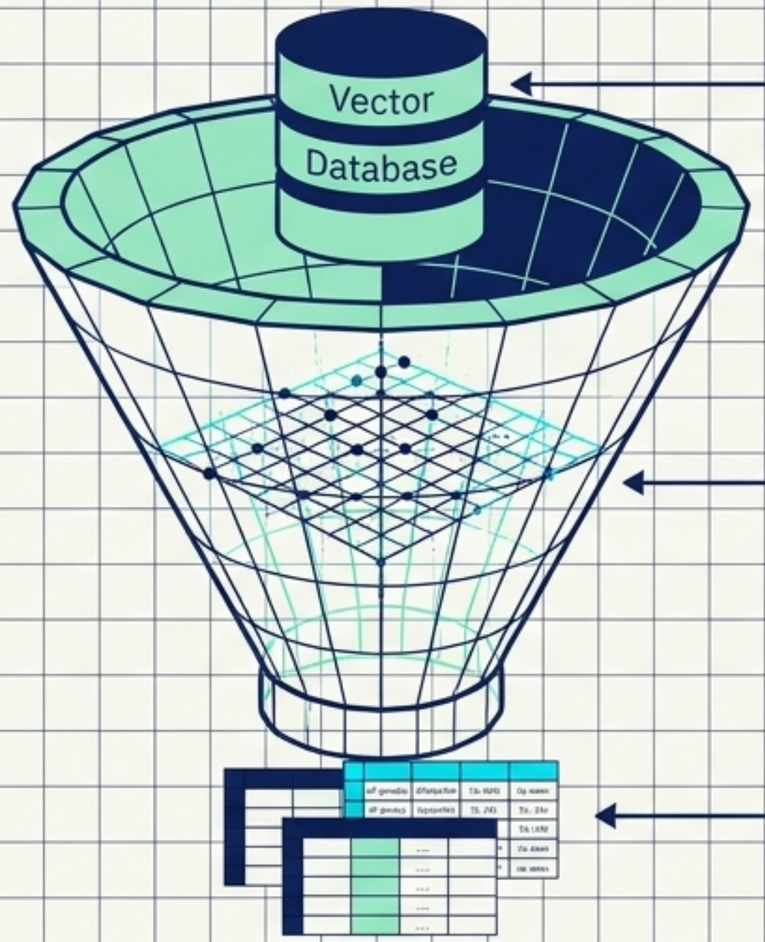
Gemini Notebook



Capacidades del Sistema

✓	Altas, Bajas y Modificaciones (CRUD) unificadas.
✓	Búsquedas Inteligentes: Por apellido, especie, fecha y motivo de diagnóstico.
✓	Vistas: Integración directa con vistas SQL (vista_consultas_completas).

Gemini Notebook



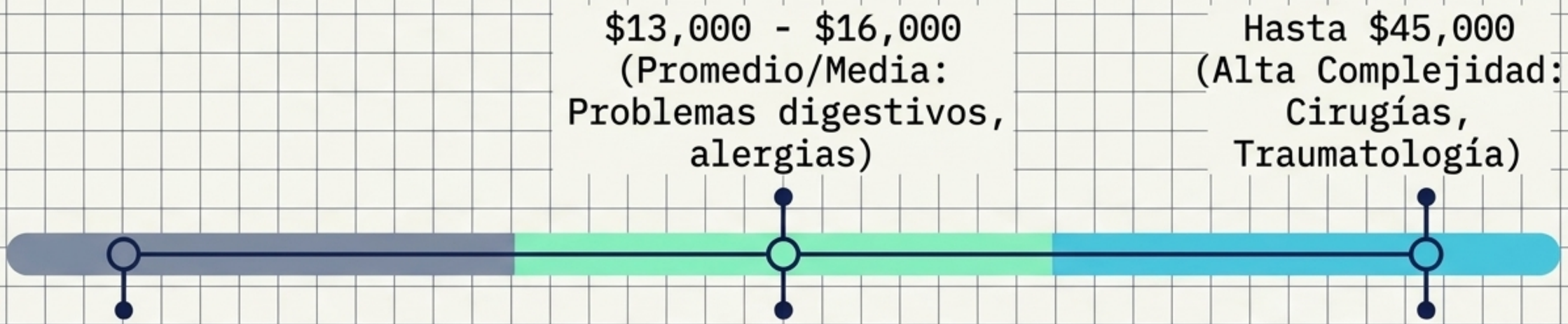
Extracción mediante sentencias `JOIN` desde `MySQL`

Carga en `DataFrames` de Pandas para manipulación matricial

Aplicación de filtros, agrupamientos (`df.groupby`) y operaciones de **centralidad** y **dispersión** con `NumPy`

La transformación técnica está completa. Los datos están listos para revelar la realidad comercial de la clínica.

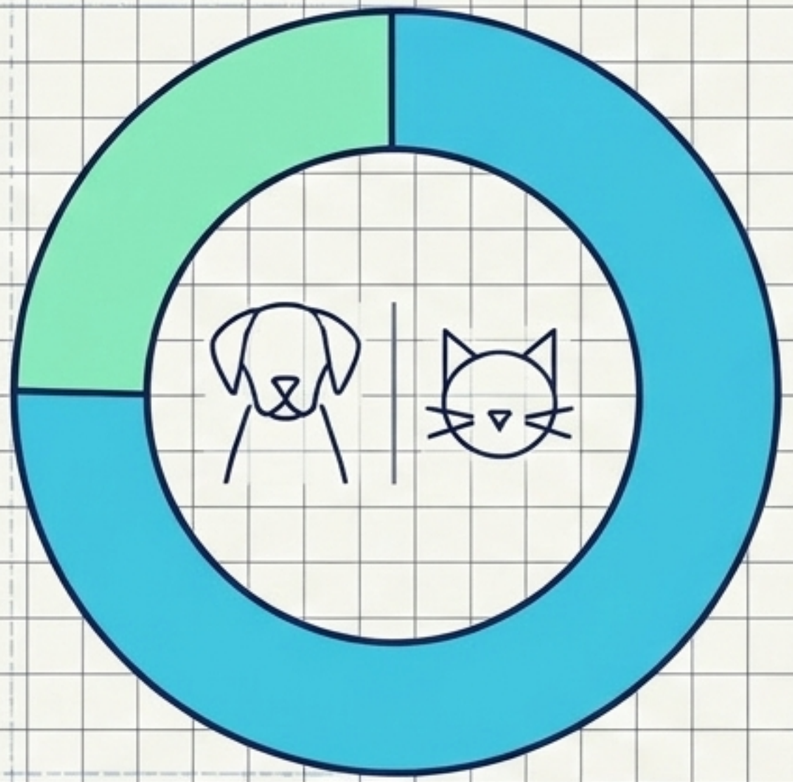
Gemini Notebook



Modelo Operativo Híbrido

El alto volumen de consultas preventivas de bajo costo subsidia y mantiene la capacidad instalada para procedimientos críticos de alto margen.

Gemini Notebook



Fuerte dominancia estadística de la especie Perro sobre Gato en las atenciones históricas de la clínica.

Strategic Action Panel

Decisiones de Stock

- Priorizar compras de farmacia veterinaria y medicamentos dosificados para caninos.

Infraestructura

- Optimizar el diseño de los espacios de espera y los insumos de consultorio estadísticamente hacia el comportamiento y volumen canino.

Gemini Notebook

Clínica General

Traumatología



Cardiología



Dermatología



Cirugía



[DR. ACOSTA] [DRA. FUENTES]

Analytical Conclusion

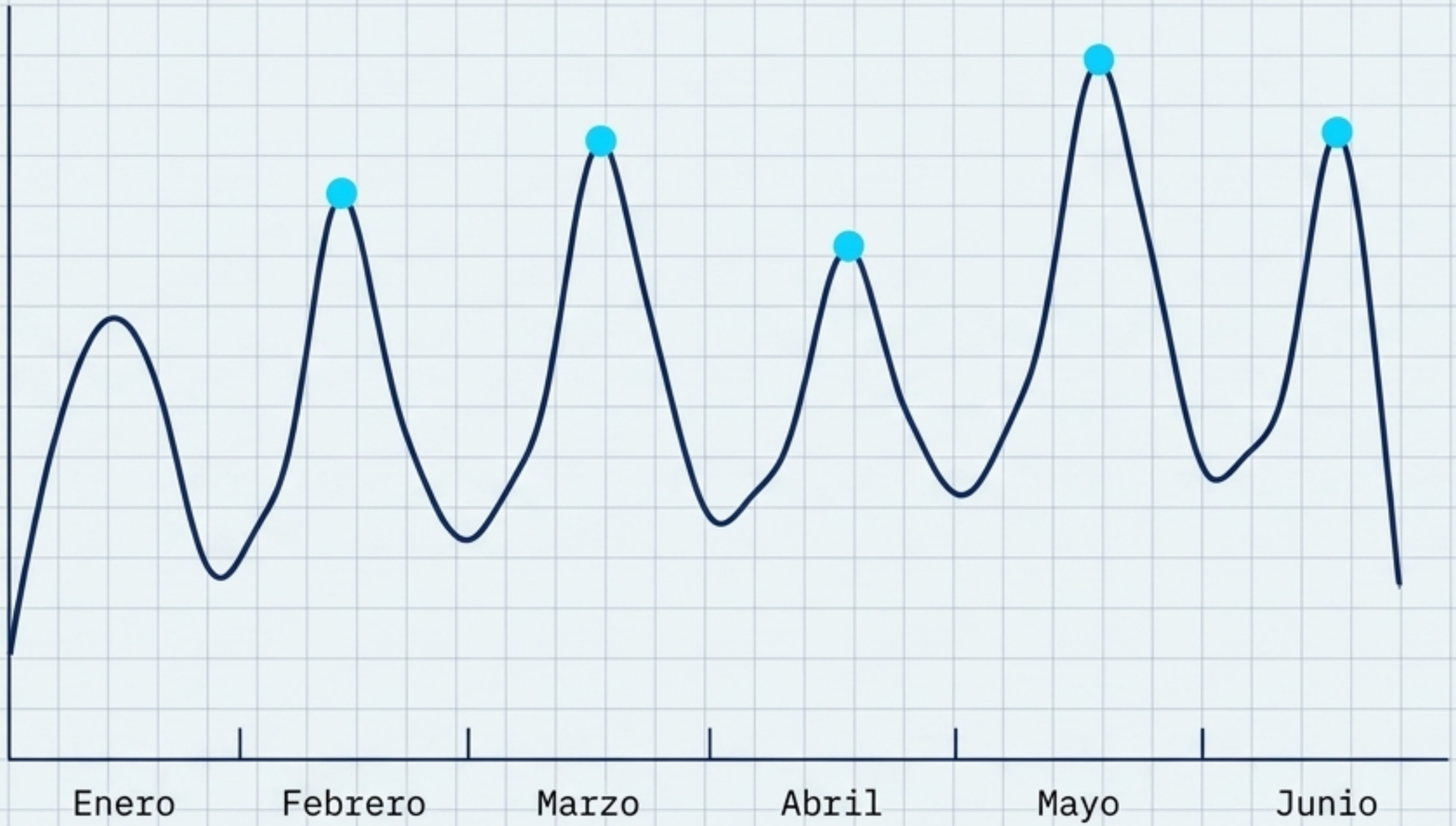
Los profesionales de Clínica General concentran la abrumadora mayoría de la demanda inicial.

Insight

Actúan como el primer filtro del sistema. Resuelven problemas rutinarios (vacunas, otitis) y derivan casos quiruúrgicos o complejos a los especialistas, dictando el flujo de caja de toda la instalación.

Gemini Notebook

Evolución de las +55 consultas a través de los meses analizados.



Estacionalidad y Recursos

- La identificación de variaciones mensuales permite a la gerencia anticipar campañas estacionales (ej. alergias, campañas de vacunación masiva) y optimizar los turnos del personal médico en momentos de picos predecibles.

Gemini Notebook

Dato Operativo (NumPy/Pandas)	Decisión Estratégica
El costo promedio está sesgado por unas pocas cirugías costosas.	Crear planes preventivos anuales estables para equilibrar el flujo de caja recurrente.
Dominancia canina abrumadora.	Ajustar agresivamente los presupuestos de compras de farmacia y aparatología.
Clínica general concentra la demanda de triaje.	Optimizar horas-hombre en recepción para evitar cuellos de botella en derivaciones.

Gemini Notebook

MySQL

Estructuración rígida, claves foráneas y persistencia relacional absoluta.

Python

Programación Orientada a Objetos (POO), arquitectura de consola y lógica de negocio.

Pandas

Extracción relacional, manipulación avanzada de DataFrames y limpieza de estructuras.

NumPy

Cálculo algorítmico, operaciones matriciales y estadística descriptiva de alto rendimiento.

Gemini Notebook



El procesamiento algorítmico transformó un ecosistema de papel ciego en conocimiento accionable.

Se demostró con éxito que integrar bases de datos relacionales con análisis matricial en Python es el pilar indispensable para la toma de decisiones informada y competitiva en PyMEs de salud.

Gemini Notebook



Apertura para revisión de código fuente, validación del modelo SQL o discusión metodlógica.

Gemini Notebook

Equipo de Ciencia de Datos:
Arroyo, Bertetti, Bertetti, Herrera
Profesor: Charletti
Institución: ISPC



github.com/grupo04/veterinaria-data-science

Gemini Notebook